PLAN ACADÉMICO · VERSIÓN 2.0

Guía de desarrollo

Sistema Integral de Asistencia Académica

SIAA

PHP + Laravel + PostgreSQL + NFC

06	03	01
semanas de desarrollo	personas en el equipo	celular como terminal
Entrega universitaria	Responsabilidad compartida	NFC desde el navegador

Una planificación para demostrar un sistema completo: organizar clases, registrar asistencias con NFC desde un celular, resolver permisos y producir reportes verificables.

Entrega principal

Aplicación web y NFC funcional dentro de las seis semanas.

Potencial de ampliación

Prototipo ESP32 + PN532 y huella, después de entregar el sistema.

Base: Manual de presentación y análisis de sistemas SIAA y guía de desarrollo previa. Esta revisión sustituye el plan anterior y adapta alcance, esfuerzo y costos al proyecto de una materia. [01]

11 de octubre de 2026 · USD · Propuesta de implementación, no sistema ya construido.
Los supuestos de recursos, políticas y compras se validan al iniciar.

01 / DECISIONES PRINCIPALES

Qué se entregará en seis semanas

La prioridad es la calidad del recorrido completo y una demostración NFC real.

- **Sistema:** tres perfiles, ciclos, materias, grupos, cupos, inscripciones, cómputos, sesiones, permisos, seguimiento y PDF.
- **NFC principal:** el docente usa un Android compatible como lector; cada estudiante presenta una etiqueta física asociada a su cuenta. QR, enlace y registro manual completan los métodos.
- **Demostración:** 20 estudiantes ficticios, 2 materias/grupos, 1 ciclo y 5 etiquetas reutilizables para 5 identidades de prueba. No se compran carnés para toda la carrera.
- **Equipo:** 3 personas × 12 horas por semana × 6 semanas = 216 horas-persona disponibles. Se programan 180 y se reservan 36 para contingencias.

Escenario de seis semanas	Reserva estimada
NFC + infraestructura institucional prestada y HTTPS disponible	$41.70
NFC + VPS por dos meses y dominio propio para la demostración	$94.48
Añadido posterior: prototipo físico NFC + huella, incremental	$187.62

Qué significan los importes

Incluyen las provisiones y el 20 % de contingencia desglosados en las páginas 28 y 34. Suponen celular, computadoras e internet disponibles. No incluyen salarios, compra de un teléfono ni despliegue oficial de la carrera.

La terminal física no es requisito de la entrega de seis semanas. La lectura NFC desde celular sí lo es: debe quedar probada desde la primera semana.

02 / LECTURA DE LA GUÍA

Un manual para tomar decisiones

Cada bloque termina en algo construible, comprobable o presupuestable.

Bloque	Contenido	Páginas
Definición	Mínimos vitales, reglas y tecnologías	4–6
Diseño técnico	Arquitectura, archivos, entorno, datos e integridad	7–14
Flujos del sistema	Sesiones, NFC, contratos, permisos y reportes	15–21
Desarrollo en equipo	Interfaz, roles, calendario y pruebas	22–26
Operación y costos	Hosting, presupuesto y decisiones de compra	27–29
Añadido posterior	Terminal de muestra, conexiones, huella y costos	30–34
Consulta y entrega	Fuentes y carpeta final de evidencias	35–37

Cómo interpretar las recomendaciones

Requisito: proviene del planteamiento del sistema. **Decisión propuesta:** solución elegida para que tres personas puedan terminar. **Por validar:** depende de una política de la carrera o de un dispositivo concreto.

Qué cambia frente a la guía anterior

El plan pasa de doce a seis semanas. NFC desde celular entra en la entrega principal. El gasto se calcula para una demostración académica y dos meses de alojamiento, cuando sea necesario. La fabricación, el PN532 y la biometría quedan en un anexo posterior.

Criterio de éxito

Una asistencia demostrable debe recorrer la interfaz, las reglas del servidor, la base de datos, el panel del estudiante y el reporte. Una pantalla atractiva o una lectura NFC aislada no completan ese recorrido.

03 / ALCANCE CONTROLADO

Los mínimos vitales

Cada fila representa una función que debe llegar operativa a la entrega.

Código / bloque	Alcance mínimo comprobable
RF-01 · Acceso	Ingreso, salida, usuarios activos y autorización por rol y materia. Una cuenta tiene un rol en la demostración.
RF-02 · Organización	Crear ciclo, catálogo, oferta/grupo, cupo, docente e inscripciones. Importación CSV con plantilla fija y vista previa.
RF-03 · Calendario	Cómputos, sesiones presenciales/en línea/evento, cambios y cancelación con motivo.
RF-04 · Asistencia	NFC desde celular, QR/enlace autenticados y manual; un resultado por estudiante y sesión.
RF-05 · Permisos	Solicitud para una sesión, evidencia opcional, aprobación/rechazo y notificación interna.
RF-06 · Seguimiento	Porcentaje provisional, línea del tiempo, próximas sesiones, noticias simples y panel de coordinación.
RF-07 · Cierre	Resolver pendientes, comprobar clases, calcular 75 % y descargar PDF con aptos/no aptos.
RF-08 · Calidad	Bitácora de cambios, archivos privados, respaldo y restauración, pruebas y manual de instalación.

Para mantener el plazo

Usar formularios y tablas sencillos; un docente por oferta, un permiso por estudiante/sesión y una plantilla de reporte. El panel inicial muestra conteos y filtros; no requiere analítica avanzada.

Quedan para después: app nativa, emulación de carné en celulares, multisedes, importador configurable, notificaciones push, WhatsApp/SMS, operación offline automática, PCB y huella.

04 / REGLAS ACADÉMICAS

Un cálculo que se pueda explicar

El 75 % es un requisito de este proyecto; coordinación debe confirmar su aplicación institucional.

Regla propuesta para la demostración

Porcentaje = 100 × presentes / sesiones realizadas elegibles.
Apto si 4 × presentes ≥ 3 × sesiones elegibles. Comparar valores exactos; redondear solo al mostrar. Si el denominador es cero, mostrar «Sin sesiones evaluables».

Caso	Tratamiento propuesto
Sesión programada	Se muestra como pendiente; todavía no entra en el porcentaje provisional.
Sesión cancelada	Se conserva con motivo; no entra en el denominador.
Permiso aprobado	Justifica la ausencia, pero no la convierte automáticamente en presente. En esta simulación permanece en el denominador.
Permiso pendiente	Se muestra por separado y bloquea el cierre definitivo del cómputo.
Inscripción o retiro	Solo cuentan clases realizadas dentro de la vigencia de la inscripción. No borrar registros históricos.
Cambio después de cerrar	Coordinación reabre con motivo; se genera otra versión del reporte y se conserva la anterior.

Ejemplo: 6 presentes de 8 sesiones = 75 %, apto. 5 presentes y 1 ausencia justificada de 8 = 62.5 % bajo esta política de demostración. Si la institución decide excluir justificadas, la fórmula será otra y deberá quedar versionada.

Antes de programar el cierre, acordar también tardanzas, plazos de permisos y retiros. Para seis semanas no se implementa un motor genérico de reglamentos: se documenta una política y se prueba.

05 / TECNOLOGÍAS

Una base simple y justificada

Un repositorio y un despliegue reducen el trabajo de integración del equipo.

Tecnología propuesta	Para qué se usa / por qué
PHP 8.4 + Laravel 13	Servidor, validación, autenticación y reglas. Laravel 13 admite PHP desde 8.3; 8.4 es una base compatible. Fijar parches vigentes al iniciar. [02][03]
PostgreSQL 17	Motor SQL con relaciones, restricciones y transacciones para evitar duplicados y mantener coherencia. Rama con soporte publicado. [04]
Blade + Bootstrap 5.3	Interfaz adaptable al celular, sin construir una segunda aplicación frontend. JavaScript puntual para NFC y formularios.
Web NFC / NDEFReader	Lectura y escritura de etiquetas compatibles desde el navegador elegido. Viabilidad condicionada a la prueba real del teléfono. [05][06][07]
Fortify + Policies	Fortify resuelve autenticación; las Policies limitan qué materia, reporte o permiso puede tocar cada usuario. Registro público deshabilitado. [08]
Dompdf + endroid/qr-code	Un PDF académico con plantilla controlada y códigos QR de acceso al portal. Resolver versiones compatibles en Composer. [09][10]
Composer 2 · Node 24 LTS	Composer instala PHP; Node compila recursos con Vite. Subir archivos lock para reproducir el entorno.
Git + PHPUnit	Cambios revisados y pruebas de reglas, autorización e integración. Datos ficticios con seeders.

No se necesitan licencias comerciales para estas herramientas. Redis, microservicios y un servidor Node permanente no son requisitos del prototipo académico. Los PDF pequeños pueden generarse de forma síncrona; medir su tiempo.

06 / ARQUITECTURA

El servidor decide la asistencia

La terminal móvil es otra pantalla de la misma aplicación.

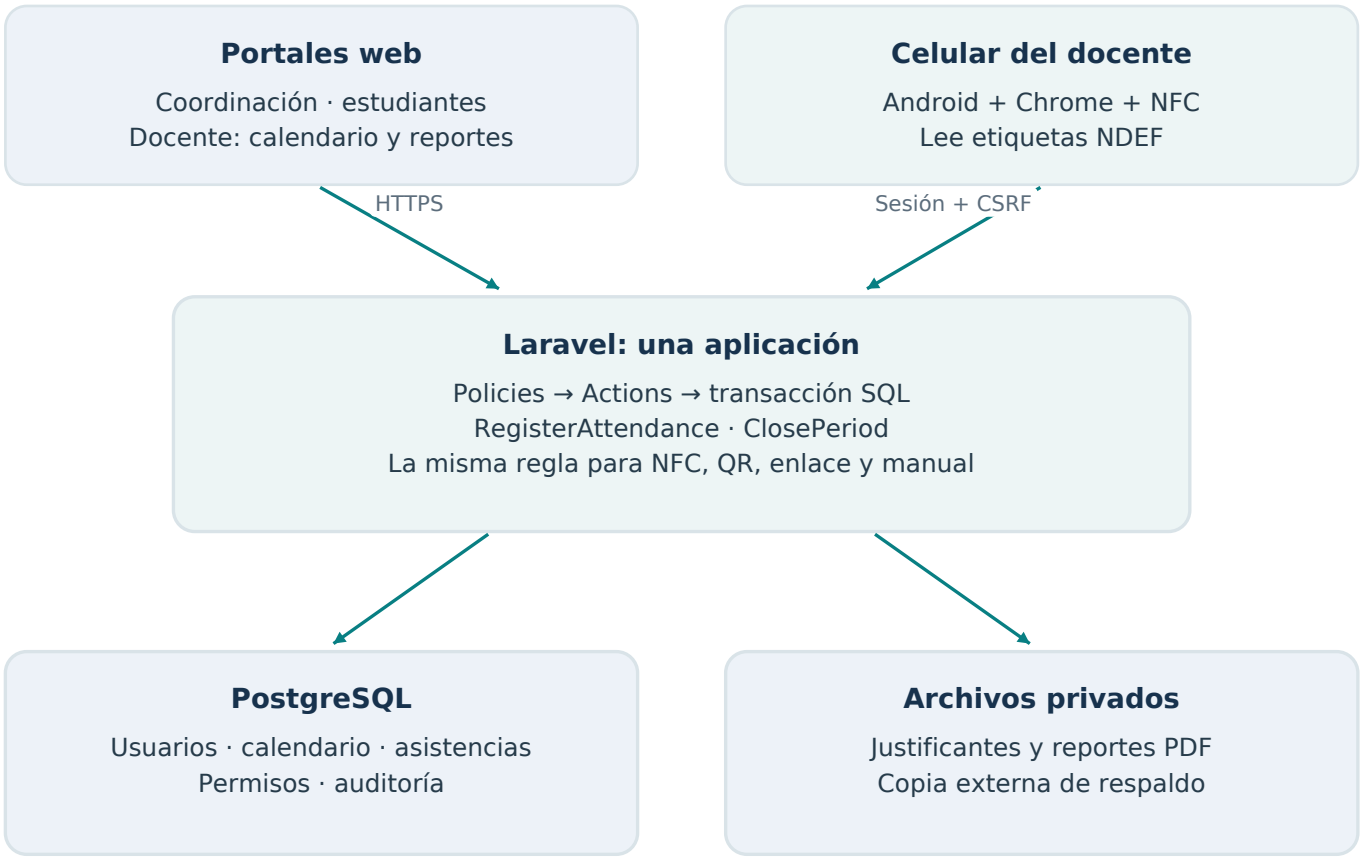


Figura 1. Arquitectura propuesta. Los dispositivos nunca se conectan directamente a la base de datos.

Separación de responsabilidades

El navegador lee una credencial y envía un intento. Laravel verifica al docente, el portal, la inscripción y la credencial; después registra el resultado en una transacción. PostgreSQL impone la unicidad aunque lleguen solicitudes simultáneas.

Un futuro ESP32 consumirá una API autenticada que invoque la misma acción. Cambiar el dispositivo no cambia la fórmula de asistencia ni abre una segunda base de datos.

07 / ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

Dónde vive cada parte

Convenciones Laravel y carpetas propias pequeñas, sin capas que no aporten al proyecto. [11]

Ruta / archivo	Responsabilidad
routes/web.php	Acceso, paneles, CRUD, rutas JSON de la terminal móvil; middleware web, auth y CSRF.
app/Models/	User, Offering, Enrollment, ClassSession, Attendance y demás relaciones Eloquent.
app/Http/Controllers/	Recibir solicitudes y devolver vistas/JSON. No duplicar reglas académicas aquí.
app/Http/Requests/	Validación de formularios, CSV, permisos y cuerpo de lectura NFC.
app/Policies/	Alcance por rol, docente asignado, estudiante propietario y recurso.
app/Actions/Attendance/	RegisterAttendance.php, CorrectAttendance.php y FinalizeSession.php.
app/Actions/Reports/	ClosePeriod.php y BuildPeriodReport.php; instantánea y PDF.
resources/views/	admin/, teacher/, student/, terminal/, reports/ y components/.
resources/js/nfc-reader.js	Lectura, permisos del navegador, estado visual y envío autenticado.
resources/js/nfc-enrollment.js	Escritura y lectura de comprobación de etiquetas bajo coordinación.
database/migrations/ y seeders/	Esquema versionado y escenario ficticio reproducible.
tests/Feature/ · tests/Unit/	Permisos, NFC HTTP, duplicados, cierre y cálculo.
docs/ · .env.example	ER, decisiones, contrato, instalación, pruebas y variables sin secretos.

08 / ENTORNO REPRODUCIBLE

Preparar el trabajo de los tres

La primera integración debe ocurrir en la semana 1.

Archivo o recurso	Contenido mínimo
README.md	Versiones, instalación, comandos, cuentas ficticias y prueba de NFC.
.env.example	APP_URL HTTPS de pruebas, DB_CONNECTION=pgsql, zona y discos privados; sin claves reales.
composer.lock / package-lock.json	Dependencias exactas revisadas; se comparten por Git.
config/attendance.php	Umbral 75, política de justificadas y ventana de registro de la demostración.
docs/decisions.md	Decisiones sobre reglas, teléfono probado, alcance y excepciones.
docs/test-results.md	Fecha, versión de código, dispositivo, casos y evidencias.

```
# En un clon del repositorio con .env configurado
composer install
npm ci
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
npm run build
php artisan test
```

Usar PostgreSQL también en las pruebas de integridad; SQLite puede comportarse distinto. Extensiones PHP requeridas por Laravel y paquetes, incluyendo pdo_pgsql, mbstring, XML y las de imagen necesarias para PDF/QR, se verifican con Composer. [12]

Acceso desde el celular

El teléfono necesita una URL HTTPS confiable y alcanzable. Una dirección HTTP de la red local no satisface este diseño. Confirmar servidor institucional o preparar el alojamiento de prueba desde la primera semana. [05]

09 / MODELO DE DATOS

Relaciones académicas

PK: identificador principal · FK: referencia · UQ: valor único.

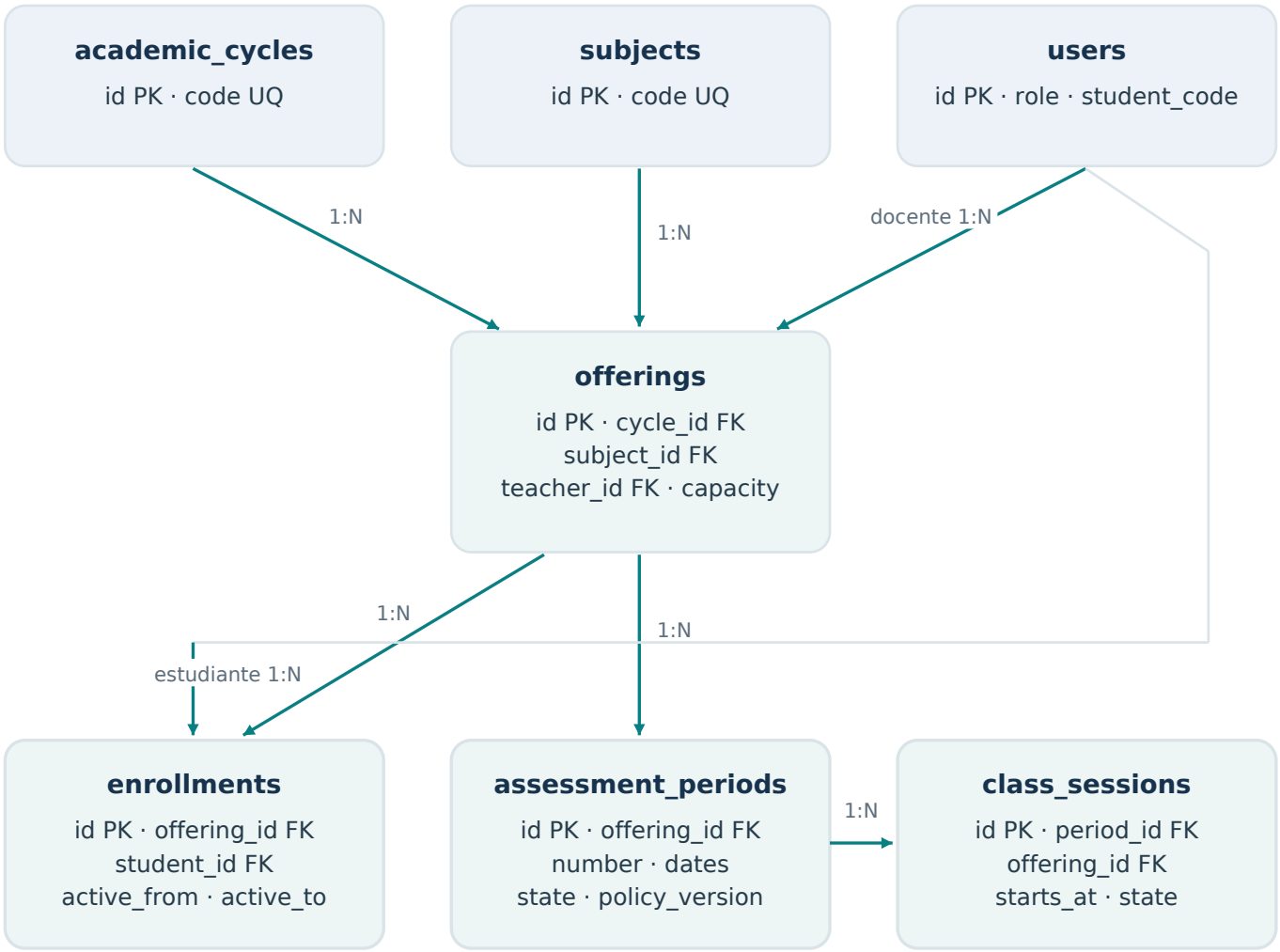


Figura 2. Núcleo académico. Una oferta es la materia habilitada en un ciclo y grupo; un cómputo pertenece a una sola oferta.

El docente es un usuario asociado a la oferta. Los estudiantes se relacionan mediante inscripciones, con fechas de vigencia. Las sesiones dependen del cómputo; conservar offering_id permite comprobar que asistencia e inscripción pertenecen al mismo grupo.

La demostración usa un docente por oferta. Si luego se requiere codocencia, se añade una tabla de asignaciones; no se mezcla esa ampliación con las seis semanas.

10 / MODELO DE DATOS

Registro, evidencia y cierre

El resultado vigente se separa de los intentos y de las versiones del informe.

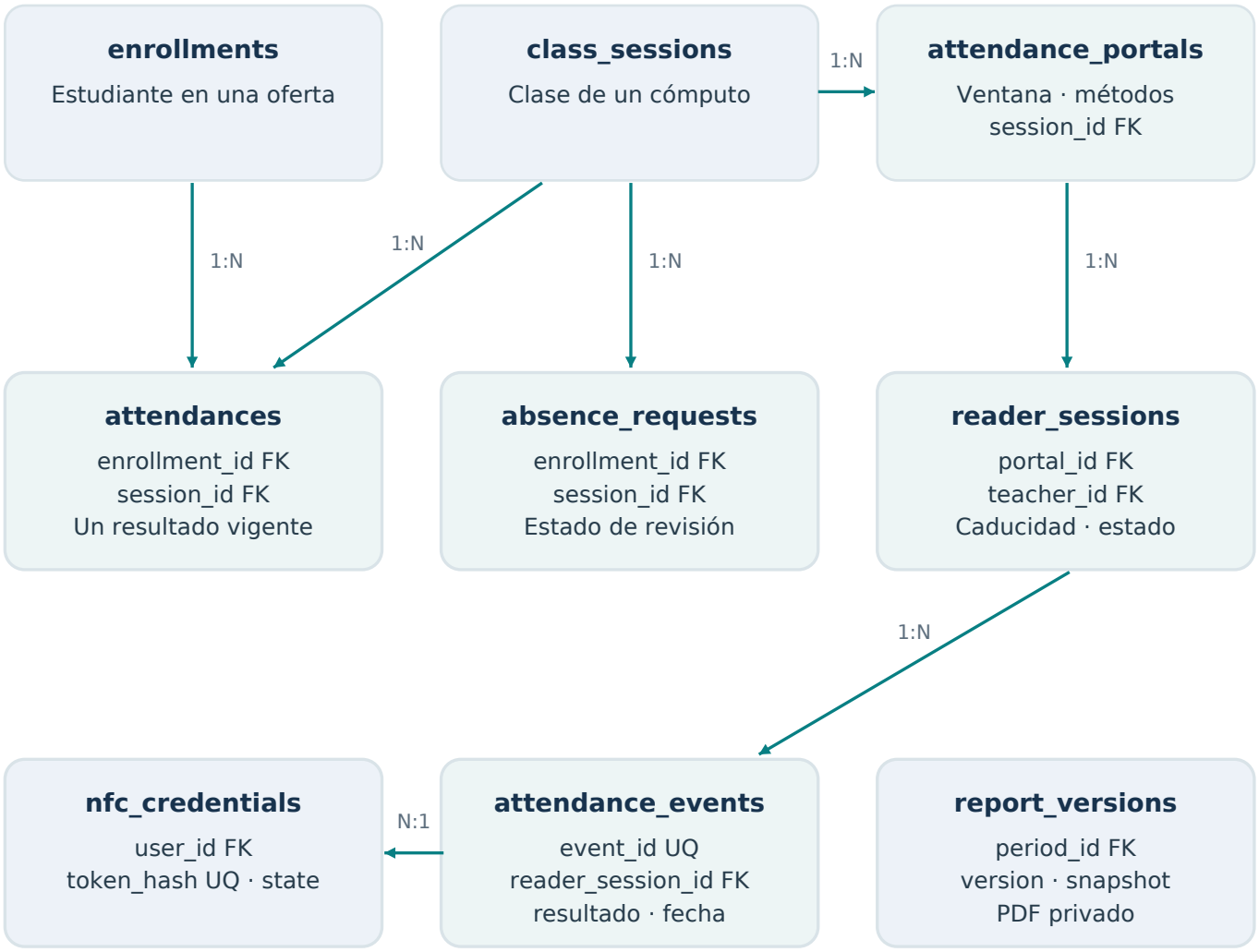


Figura 3. Relaciones principales de operación. Se omiten líneas secundarias para mantener legibilidad; sus claves aparecen en el diccionario.

Un portal puede atender varias sesiones de lector móvil. Los intentos NFC se enlazan con la credencial y el lector. El informe pertenece al cómputo, y las credenciales pertenecen a usuarios; estas dos relaciones conectan con el núcleo de la página anterior.

Una inscripción también tiene muchas solicitudes de permiso. El registro de eventos puede referenciar la asistencia resultante. Ninguna etiqueta almacena la lista de asistencias.

11 / DICCIONARIO DE DATOS

Tablas académicas

Campos principales para crear las migraciones; no es una lista de cada timestamp.

Tabla	Campos principales y restricciones
users	id bigint PK; name; email UQ; password (hash); role; student_code UQ nullable; active. Contraseña gestionada por Laravel.
academic_cycles	id; code UQ; starts_on; ends_on; status. Fecha inicial anterior a final.
subjects	id; code UQ; name; active. Catálogo independiente del ciclo.
offerings	id; cycle_id FK; subject_id FK; teacher_id FK; group_code; capacity > 0. UQ(cycle, subject, group).
enrollments	id; offering_id FK; student_id FK; active_from; active_to nullable. UQ(offering, student).
assessment_periods	id; offering_id FK; number; starts_on; ends_on; state; policy_version; closed_at. UQ(offering, number).
class_sessions	id; period_id FK; offering_id FK; starts_at; ends_at; modality; state; change_reason. Final posterior al inicio.

Convenciones que evitan errores

- Guardar instantes en UTC y mostrar fechas en America/El_Salvador. El servidor determina cuándo llegó una asistencia.
- Usar claves numéricas para relaciones internas y UUID para identificadores de eventos. Validar enumeraciones tanto en aplicación como en restricciones cuando corresponda.
- Desactivar usuarios y cerrar ciclos; evitar eliminar datos que ya explican asistencias o reportes. No editar una inscripción para convertirla en otro estudiante.

12 / DICCIONARIO DE DATOS

Tablas de operación

Datos sensibles y evidencias se mantienen fuera del directorio público.

Tabla	Campos principales
attendance_portals	id; session_id; opens_at; expires_at; closed_at; enabled_methods JSON; token_hash.
reader_sessions	id UUID; portal_id; teacher_id; label; expires_at; state. Ligada al docente autenticado.
nfc_credentials	id; user_id; token_hash UQ; state: pending/active/revoked; activated_at; revoked_at.
attendance_events	event_id UUID UQ; actor_id; reader_session_id nullable; credential_id nullable; request_hash; outcome; received_at; attendance_id nullable.
attendances	id; offering_id; enrollment_id; session_id; status; method; recorded_by; recorded_at. UQ(session, enrollment).
absence_requests	id; enrollment_id; session_id; reason; evidence_path nullable; status; resolved_by; resolution_note. UQ(session, enrollment).
report_versions	id; period_id; version; snapshot JSON; policy_version; pdf_path; file_hash; generated_by. UQ(period, version).
news / notifications	Noticias: oferta o ciclo, título, contenido, autor. Notificaciones internas: destinatario, tipo, recurso y read_at.
audit_logs	actor_id; entity_type; entity_id; action; before/after sin secretos; reason; created_at.

Añadir las tablas del framework para sesiones y recuperación de contraseña. Los adjuntos se limitan a PDF/JPG/PNG, por ejemplo 5 MB, y se descargan mediante una ruta autorizada. Validar tipo real y nombre generado.

No almacenar fotos de huellas ni tokens NFC en claro dentro de logs. Los eventos deben conservar lo necesario para explicar un resultado, con retención definida para la demostración.

13 / INTEGRIDAD

Evitar registros dobles o cruzados

La interfaz ayuda; las restricciones y las transacciones garantizan coherencia.

Riesgo	Regla concreta
Doble toque o dos solicitudes	UQ(session_id, enrollment_id). Si existe, devolver el resultado actual sin sumar otra presencia.
Reintento por pérdida de respuesta	event_id único + hash del cuerpo normalizado. Mismo ID/cuerpo devuelve resultado previo; distinto cuerpo, conflicto.
Asistencia de otro grupo	La inscripción y la sesión deben compartir offering_id. Verificar en servicio y reforzar con claves foráneas compuestas.
Último cupo concurrente	Bloquear la oferta durante la transacción de inscripción y volver a comprobar cupos.
Portal cerrado mientras llega lectura	Verificar vigencia y estado dentro de la transacción. El cierre usa el mismo orden de bloqueo.
Corrección de presencia	Acción separada con autorización, motivo, valor anterior/nuevo y recálculo; no borrar el evento original.

```
-- Esquema orientativo de restricciones
UNIQUE (session_id, enrollment_id)
UNIQUE (event_id)
UNIQUE (token_hash)
FOREIGN KEY (enrollment_id, offering_id)
  REFERENCES enrollments (id, offering_id)
FOREIGN KEY (session_id, offering_id)
  REFERENCES class_sessions (id, offering_id)
```

Crear UNIQUE(id, offering_id) en las tablas referenciadas. Mantener la relación cómputo/oferta con el mismo criterio. Las claves complementan las Policies: no las reemplazan.

14 / CICLO DE UNA CLASE

Sesión y portal tienen estados distintos

Cerrar el registro no significa que el docente ya revisó la lista.



Figura 4. Estados propuestos. Una reprogramación cambia fecha con motivo y notificación; no crea una asistencia adicional.

Modalidad	Métodos sugeridos al crear el portal
Presencial	NFC desde el celular del docente; QR y manual como opciones de apoyo.
En línea	Enlace o QR para estudiantes autenticados; docente revisa y corrige cuando corresponda.
Evento	NFC/QR según el lugar; en esta versión cada registro corresponde a una oferta y sesión.

La modalidad propone los métodos; el docente confirma o ajusta. Nunca habilitar asistencia permanente solo por haber programado una clase. La ventana puede ser, por ejemplo, de 15 minutos configurables.

Al finalizar, crear ausencias para inscritos elegibles que no registraron y reflejar permisos ya resueltos. Una solicitud pendiente debe seguir visible. Impedir nuevas lecturas del portal después de su cierre.

15 / NFC PRINCIPAL

Validar el celular antes de avanzar

Prueba de viabilidad durante los primeros tres días de la semana 1.

Recurso	Especificación mínima para la prueba
Teléfono prestado o existente	Android con NFC real, NFC habilitado y Chrome. Registrar modelo, Android y versión del navegador.
Etiquetas de demostración	5 NTAG213, 13.56 MHz, NFC Type 2, regrabables y compatibles con NDEF. El chip tiene 144 bytes de memoria de usuario. [14]
Aplicación de prueba	URL HTTPS confiable, página abierta y botón para solicitar acceso NFC. Pantalla desbloqueada y visible. [05]
Conectividad	Wi-Fi o datos para alcanzar Laravel. Permitir el acceso en la red del aula antes de la exposición.

Evidencia de aprobación de la prueba

- Escribir un token ficticio en una etiqueta y leer exactamente el mismo contenido. Repetir con las cinco unidades.
- Enviar esa lectura al servidor con una cuenta de docente y verla asociada al estudiante de prueba correcto.
- Comprobar permiso denegado, NFC apagado y etiqueta incompatible. Detectar NDEFReader no demuestra que exista hardware NFC. [05][07]

Compatibilidad delimitada

El celular funciona como lector de etiquetas. Web NFC se limita a NDEF; no proporciona emulación HCE ni comunicación NFC entre teléfonos. Esta guía no promete lectura desde Safari/iPhone ni uso universal de carnés existentes. [05][06]

Si el dispositivo falla, conseguir otro Android probado o prestado dentro de la semana 1. Si no se consigue, informar el cambio de alcance: una lectura simulada o QR por sí solos no cumplen el objetivo NFC.

16 / EMISIÓN DE CREDENCIALES

Dar de alta una etiqueta NFC

La etiqueta identifica una cuenta; no contiene nombres, notas ni historial.

```
Registro NDEF de tipo texto, propuesto:
SIAA:C1:<token aleatorio de 32 bytes en base64url>

En la base de datos:
user_id + SHA-256(token completo) + estado + fechas
```

Paso	Acción y resultado esperado
1 · Seleccionar	Coordinación identifica al estudiante ficticio y elige «Asignar etiqueta». Comprobar que no se reemplaza una activa por error.
2 · Emitir pendiente	Laravel genera un token aleatorio fuerte, único, sin datos personales. Guarda su hash y deja la credencial pending, con vencimiento corto.
3 · Escribir	El celular autorizado escribe un único registro NDEF de texto. Mostrar qué etiqueta se va a sobrescribir; usar tags destinados a la prueba.
4 · Leer y comprobar	Retirar/acercar la etiqueta, leerla y comparar el contenido exacto. Enviar confirmación autenticada a Laravel.
5 · Activar	Servidor valida el alta pendiente y la confirma. Si falla escritura o comprobación, la credencial no queda activa.
6 · Revocar	Por pérdida o sustitución, desactivar la credencial previa. Otra etiqueta obtiene un token nuevo; no reutilizar el del estudiante anterior.

La escritura y lectura usan NDEFReader; manejar sus eventos de éxito y error. El formato propuesto ocupa aproximadamente 51 caracteres ASCII más la cabecera NDEF, por lo que debe verificarse en la prueba real de NTAG213. [06][07][14]

Límite del mecanismo

Un token legible se puede copiar. El hash protege la base de datos ante exposición del valor, pero no impide copiar la etiqueta. La demostración será supervisada y tendrá revocación. No bloquear permanentemente tags reutilizables por defecto. [05]

17 / REGISTRO NFC

De un toque a una asistencia válida

Secuencia diseñada para el portal móvil de un docente autenticado.

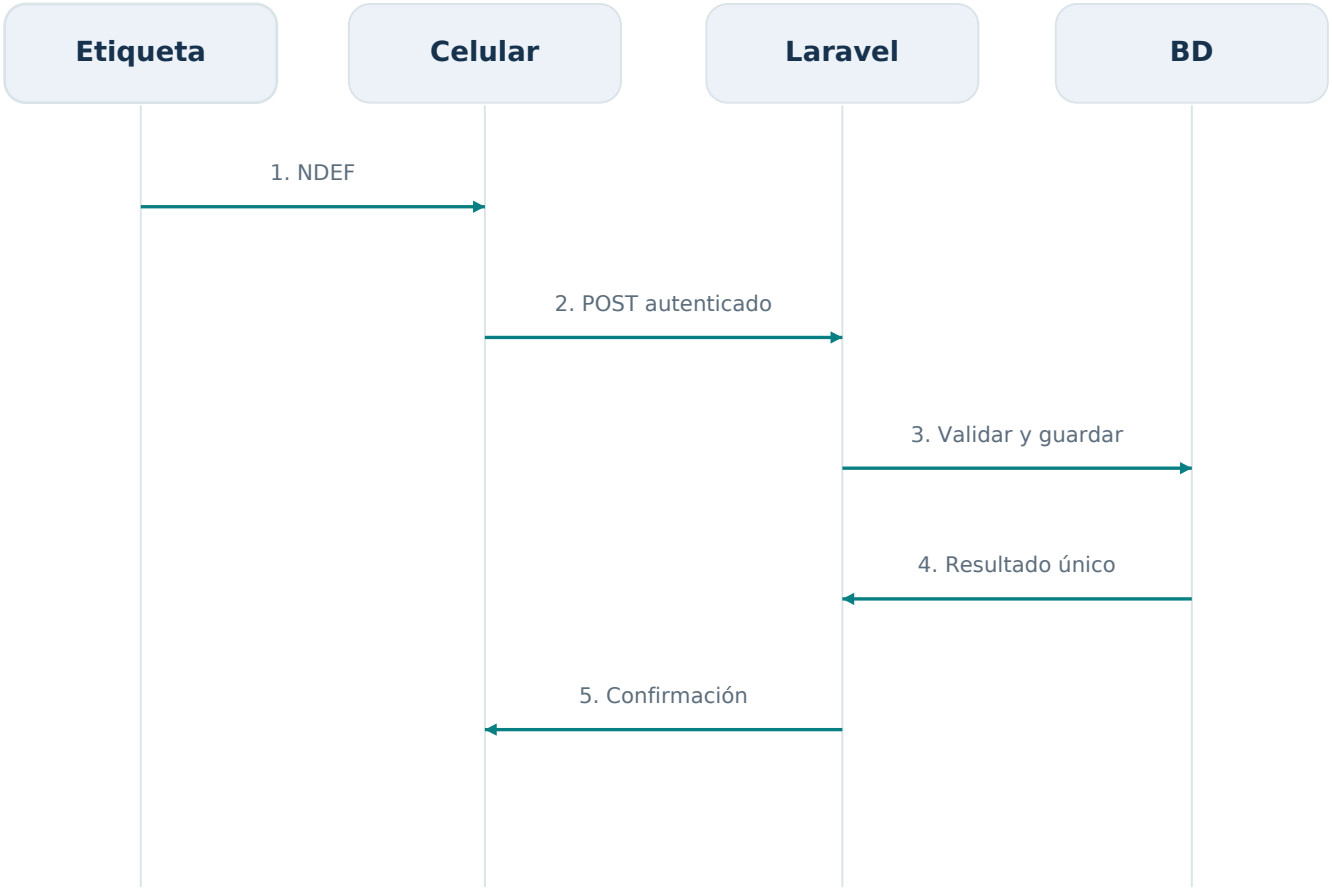


Figura 5. La pantalla confirma presencia únicamente después de la respuesta del servidor.

- El docente selecciona materia y sesión, abre el portal y pulsa «Iniciar lector». Una reader_session vincula este teléfono con ese portal hasta su caducidad.
- El navegador decodifica el texto, comprueba su formato, crea event_id y envía la credencial. El servidor resuelve al estudiante y valida inscripción, método, ventana y estado.
- La respuesta distingue confirmada, ya registrada y rechazada. Una lectura inválida no se convierte en ausencia ni se asigna al estudiante anterior.

Durante el envío, deshabilitar una segunda lectura simultánea y mostrar «Confirmando». Si se pierde la respuesta, reintentar el mismo evento; si falta internet, mostrar «Sin confirmar» y recurrir al registro manual autorizado. No se promete cola offline.

18 / CONTRATO DE INTEGRACIÓN

Rutas para la terminal móvil

Mismo dominio, cookie de sesión del docente, autorización y protección CSRF.

Ruta propuesta	Función
POST /teacher/reader-sessions	Crear lector para un portal propio activo. Devuelve ID, materia, sesión y caducidad.
POST /teacher/nfc-readings	Recibir event_id, reader_session_id y credential_token. El actor se obtiene de la sesión autenticada.
DELETE /teacher/reader-sessions/{id}	Cerrar la sesión lectora y dejar de aceptar nuevos intentos.
POST /admin/nfc-credentials	Emitir un alta pendiente; la confirmación usa una ruta /{id}/confirm autorizada.

```
// Ejemplo de cuerpo: valores ficticios
{
  "event_id": "0dd10000-1111-4222-8333-123456789abc",
  "reader_session_id": "uuid-del-lector",
  "credential_token": "SIAA:C1:valor-de-prueba"
}
// Respuesta: solo tras validar y persistir
{"status":"recorded", "attendance_id":123}
```

Respuesta	Tratamiento en pantalla
201 recorded / 200 already_recorded	Confirmada / Ya registrada. Distinguir sin volver a sumar.
401 / 403	Volver a iniciar sesión / No autorizado para este recurso.
409 / 422	Portal cerrado o evento conflictivo / Credencial o datos no válidos.
429 / error de red	Limitar intentos y permitir reintento controlado; no mostrar éxito.

El navegador no lleva una clave maestra de dispositivo. Sanitizar logs y nunca registrar el token NFC. La API futura del ESP32 utilizará credenciales revocables independientes mediante Sanctum. [13]

19 / INTERACCIONES

Completar el trabajo de cada perfil

Los avisos internos conectan las acciones sin depender de servicios pagados.

Interacción	Flujo mínimo
Coordinador → docente	Configura ciclo/oferta, asigna docente e inscribe estudiantes. El docente ve únicamente sus grupos.
Docente → estudiantes	Publica fechas y noticias; cambios/cancelaciones generan avisos internos a los inscritos.
Estudiante → docente	Solicita permiso para una sesión y consulta su estado. El docente resuelve solo solicitudes de sus materias.
Docente → coordinación	Cierra el cómputo cuando no hay pendientes y obtiene el reporte. Coordinación consulta resultados generales.

QR, enlace y registro manual

QR y enlace representan el mismo portal temporal. El estudiante inicia sesión y Laravel comprueba su inscripción. Mostrar un QR también en PDF es opcional de presentación; imprimirlo no extiende su vigencia. Un enlace reenviado no prueba presencia física, por lo que el docente supervisa el uso presencial.

En manual, el docente elige un estudiante de su lista y registra o corrige con motivo. El coordinador puede corregir excepcionalmente con auditoría. El estudiante no edita su porcentaje ni el resultado de su permiso.

CSV pequeño y predecible

Definir archivos separados de usuarios e inscripciones con columnas fijas. Validar encabezados, correos/carnés repetidos y cupos; presentar errores por fila antes de confirmar. La importación no debe cambiar contraseñas de cuentas existentes ni sobrescribir datos de forma silenciosa.

Noticias: título y texto simple por oferta. Notificaciones: contador, enlace al recurso y estado leído; mantener autorización al abrir el enlace.

20 / REPORTES

Cerrar con resultados reproducibles

El PDF final debe explicar qué se calculó, bajo qué regla y en qué momento.

Control de cierre	Condición
Sesiones del cómputo	Todas realizadas o canceladas; ninguna pendiente de revisión.
Permisos	Todas las solicitudes de las sesiones incluidas están resueltas.
Lista y vigencia	Cada inscripción elegible tiene un resultado por clase realizada; los retiros respetan fechas.
Cálculo y versión	Usar regla acordada, fecha de corte e instantánea de datos. Evitar que otra edición cambie el reporte mientras se genera.
Generación	PDF privado disponible y hash registrado. Si falla el render, reintentar sobre la misma instantánea.

Contenido mínimo del PDF académico

- Ciclo, materia, grupo, docente, cómputo, fechas, número de sesiones realizadas/canceladas y versión.
- Lista de estudiantes: presentes, ausencias, justificadas, porcentaje y condición apto/no apto con umbral 75 %.
- Política de justificadas, fecha/hora, responsable y nota de que es demostración académica cuando se usen datos ficticios.

ClosePeriod bloquea el cómputo, vuelve a validar y guarda la instantánea en una transacción corta. BuildPeriodReport genera el archivo después; el estado pasa a cerrado al quedar el PDF disponible. Mientras está cerrando se bloquean cambios de asistencia.

Si coordinación reabre, guardar motivo y versión siguiente; nunca reemplazar silenciosamente el PDF anterior. El estudiante consulta solo su información, no el reporte completo con datos ajenos.

21 / INTERFAZ DE REFERENCIA

Pantallas que muestran el estado real

Bocetos funcionales; orientan la implementación, no representan capturas del sistema.



Figura 6. Dos vistas propuestas. El porcentaje es provisional hasta el cierre del cómputo.

Detalles de experiencia que sí aportan

- Mostrar materia, grupo y sesión en todo momento en la terminal. Un botón grande inicia/detiene el lector; cada resultado tiene texto además de color.
- En el estudiante, separar realizadas, pendientes, canceladas y permisos. Un 75 % provisional no asegura la condición final si faltan clases.
- En coordinación, comenzar con conteos por ciclo/materia y un filtro. En docente, priorizar abrir registro, revisar lista y resolver pendientes.

No usar mensajes «Guardado» antes de recibir confirmación. Cuidar tamaño de botones, contraste, navegación por teclado y validaciones junto al campo. Evitar poner detalles de API o base de datos en las pantallas de uso cotidiano.

22 / EQUIPO

Tres responsabilidades de software

Cada persona construye, prueba y revisa código del sistema principal.

Persona / foco	Archivos y entregables principales
A · Backend y datos	Models, migrations, Policies, Actions de asistencia/cierre. Cupos, cálculo, estados e integridad; pruebas de reglas.
B · Interfaz y NFC móvil	Blade, componentes, nfc-reader.js y nfc-enrollment.js. Pantallas de perfiles, línea del tiempo y prueba con el teléfono.
C · Integración y calidad	CSV, PDF, notificaciones, seeders, despliegue y README. Pruebas de integración y evidencias de la demostración.

Cómo se coordinan

- Cada integrante dispone de 72 horas en seis semanas: 60 planificadas y 12 de reserva. El horario concreto se acuerda en la primera reunión.
- A y B definen cuerpos de solicitud y estados antes de conectar NFC. C revisa que CSV y PDF usen las mismas reglas y relaciones.
- Ramas cortas por tarea; revisión de otra persona antes de integrar. Main debe poder instalarse y mostrar el flujo ya terminado.
- Dos reuniones de 15 minutos y una revisión demostrable por semana, dentro de las horas previstas. Registrar problemas en un tablero con responsable.

La terminal física será un trabajo conjunto posterior

No se asigna a una persona un proyecto Arduino paralelo durante las seis semanas. Cuando se apruebe la ampliación, los tres alternarán montaje, firmware, conexión con Laravel y pruebas físicas.

Una tarea está terminada cuando se puede demostrar, respeta permisos, trata errores previsibles y deja evidencia de su prueba principal. No posponer todas las verificaciones para la semana 6.

23 / CALENDARIO

Plan de seis semanas

Las barras indican participación del frente, no dedicación exclusiva.



Figura 7. Integración temprana: HTTPS y primera lectura NFC en S1; cierre funcional en S5; S6 para estabilizar y presentar.

Carga semanal del equipo	Horas-persona
Trabajo planificado: 10 h por persona	30 h × 6 semanas = 180 h
Contingencia dentro de la disponibilidad: 2 h por persona	6 h × 6 semanas = 36 h
Capacidad total: 3 personas × 12 h × 6 semanas	216 h

Las 180 horas ya incluyen reuniones, revisiones, pruebas y documentación. Las 36 horas no son una séptima semana ni tiempo para añadir biometría: cubren problemas de integración, NFC y correcciones.

Condición de viabilidad

El plan supone conocimientos básicos de PHP/Laravel y SQL, reutilización de componentes de autenticación y al menos 12 h semanales por persona. Si se parte desde cero, reducir acabados y automatizaciones antes de comprometer las reglas o el flujo NFC.

24 / ENTREGAS SEMANALES

Qué debe existir cada viernes

Cada persona tiene alrededor de 10 horas planificadas por semana, más su margen.

Semana	A / B / C	Evidencia de salida
S1 · Base	A: ER, reglas y auth. B: NFC escribir/leer + boceto. C: repositorio, HTTPS y seed inicial.	Celular probado y token leído por Laravel; política de 75 % acordada.
S2 · Academia	A: ciclos, ofertas y cupos. B: CRUD y pantallas por rol. C: CSV fijo y datos de prueba.	20 estudiantes, 2 grupos, docente asignado; permisos de acceso comprobados.
S3 · Asistencia	A: servicio unificado y estados. B: alta NFC y lector real. C: QR/enlace y pruebas HTTP.	Una etiqueta registra al alumno correcto; doble toque no duplica. Manual funciona.
S4 · Seguimiento	A: permisos y correcciones. B: línea del tiempo/calendario. C: noticias, avisos y plantilla PDF.	Solicitud resuelta actualiza estado; privacidad entre estudiantes comprobada.
S5 · Cierre	A: cálculo y cierre transaccional. B: acabado de estados/errores. C: PDF, despliegue y restauración.	Flujo completo publicado, reporte 75 % consistente y respaldo restaurado.
S6 · Entrega	A: corregir reglas pendientes. B: usabilidad y ensayo NFC. C: evidencia, README y entrega. Todos: prueba y presentación.	Versión etiquetada, demo ensayada, manual y límites del prototipo documentados.

Si una semana se retrasa

Consumir primero el margen de esa semana; revisar al cierre si hace falta simplificar gráficos, filtros o importación. Mantener acceso, datos coherentes, NFC, permisos y reporte. No introducir hardware para compensar una integración web pendiente.

Congelar funciones nuevas al terminar S5. La documentación del añadido físico se presenta como potencial posterior; no se muestra como una función construida.

25 / VERIFICACIÓN

Pruebas que sustentan la presentación

Una matriz breve con resultados medibles, no una lista de pantallas que abren.

Prueba	Resultado de aceptación
Autorización · S2–S6	Alumno no ve otro historial; docente no opera otro grupo; coordinador autorizado sí. Probar también URLs directas.
NFC real · S1/S3/S6	5 etiquetas, 10 lecturas cada una: 50 intentos. Ninguna identidad errónea ni asistencia duplicada; registrar fallos y recuperaciones.
Revocación / portal · S3	Tag revocado, docente distinto, inscripción no vigente o portal vencido se rechazan.
Idempotencia · S3	Reenviar mismo evento y disparar dos solicitudes concurrentes deja un solo resultado. Mismo ID con otro cuerpo da conflicto.
Porcentaje / cierre · S5	6/8 es apto; 5/8 no. Cero sesiones no divide. Canceladas y vigencias respetadas; pendientes bloquean cierre.
Errores de red · S4–S6	Cortar internet no muestra éxito. Recuperar respuesta o registrar manualmente conserva trazabilidad.
CSV / PDF · S2/S5	Errores por fila no producen importación silenciosa. PDF coincide con instantánea y no expone datos sin permiso.
Operación · S5	Restaurar BD y archivos en un entorno limpio; login, historial y PDF vuelven a funcionar.

Objetivos de experiencia: con la red del ensayo, confirmación NFC completa en ≤ 3 s en al menos 45 de 50 intentos; distinguir tiempo de lectura y respuesta del servidor. Probar 10 solicitudes web simultáneas durante 60 s, sin errores de integridad. Son metas a medir, no garantías de capacidad.

Registro de evidencia

Guardar versión de código, fecha, modelo de celular, red, caso, esperado, observado y captura/video. Los tests HTTP con credencial ficticia no sustituyen la lectura física del NFC.

26 / ALOJAMIENTO Y OPERACIÓN

Publicar solo lo necesario

Para el proyecto basta un entorno de demostración; no una infraestructura empresarial.

Alternativa	Condiciones y decisión
Institución · costo incremental $0	Confirmar PHP compatible, PostgreSQL, acceso al despliegue, subdominio HTTPS, cron y respaldo. Solo usar este escenario si ya está disponible.
VPS · referencia $12/mes	1 vCPU, 2 GiB RAM, 50 GiB SSD. Propuesta de prueba para 20 estudiantes, con Nginx, PHP-FPM y PostgreSQL. Se reservan dos meses. [15]
Computadora local	Sirve para desarrollo. Para NFC en otro dispositivo necesita HTTPS confiable y acceso desde el teléfono; no asumir que HTTP de la LAN funciona.

Despliegue mínimo

Publicar únicamente public/; desactivar APP_DEBUG; proteger .env; generar recursos; ejecutar migraciones con copia previa. Usar HTTPS, cookies seguras, usuario de BD restringido y puertos de base de datos no expuestos. Mantener versiones con parches y credenciales fuera de Git. [12]

Respaldo y cierre del proyecto

Hacer pg_dump y copia de archivos privados cada día de trabajo, cifrados en un equipo distinto del servidor. Probar una restauración en S5. La imagen semanal del VPS es una ayuda adicional, no reemplaza esta copia. Con copia diaria, la pérdida objetivo puede alcanzar 24 horas; restauración objetivo: 4 horas, a medir.

Usar notificaciones dentro de la aplicación. Recuperación de acceso: restablecimiento controlado por coordinación en la demo; SMTP institucional o correo externo puede añadirse si ya se dispone de él. No requiere SMS ni correo pagado.

Al terminar la evaluación

Exportar el proyecto y evidencias, eliminar datos de prueba innecesarios y decidir qué servicio conservar. Apagar una máquina virtual no siempre detiene la facturación: revisar la eliminación de recursos facturables antes de dejar de usarlos.

27 / PRESUPUESTO PRINCIPAL

Costo de la entrega universitaria

USD · referencias consultadas el 11/10/2026 · cinco etiquetas y dos meses de hosting, si se requiere.

Concepto	Cálculo / naturaleza	USD
Etiquetas NTAG213	5 × $2.95 · Adafruit 5458, precio publicado [17]	$14.75
Envío / importación de etiquetas	Provisión del equipo; no cotización entregada en El Salvador	$20.00
Celular, PC e internet	Existentes o prestados; validar disponibilidad	$0.00
Subtotal con hosting institucional	14.75 + 20.00	$34.75
Contingencia 20 %	34.75 × 0.20	$6.95
Escenario institucional	Requiere HTTPS y servidor ya disponibles	**$41.70**

Si se contrata infraestructura	Cálculo / naturaleza	USD
VPS DigitalOcean Basic	2 meses × $12 [15]	$24.00
Respaldo semanal del VPS	20 % de $24 [16]	$4.80
Dominio .com por un año	Precio regular $14.98 + $0.20 ICANN [18]	$15.18
HTTPS y copia externa propia	Let’s Encrypt + almacenamiento disponible [19]	$0.00
Subtotal completo	34.75 + 24 + 4.80 + 15.18	$78.73
Contingencia 20 %	Redondeada al centavo	$15.75
Escenario con VPS y dominio	Total de demostración · planificar $95	**$94.48**

El dominio se paga por año aunque la demo dure seis semanas; se presupuestó sin depender de promociones. Reservar dos meses de VPS simplifica el cálculo. No se aplican créditos estudiantiles ni descuentos supuestos.

Las provisiones y el 20 % cubren incertidumbre; no son tasas de aduana ni garantías de costo final. Envíos, impuestos y cargos reales deben reemplazarse por el total cotizado antes de comprar. Si hay que comprar teléfono o almacenamiento, este presupuesto cambia.

28 / COMPRAS Y DECISIONES

Comprar para probar, después ampliar

Fuentes directas en línea; confirmar precio final y entrega en El Salvador.

Compra / fuente	Uso y comprobación
Adafruit · producto 5458 [17]	Etiqueta NTAG213 a $2.95. Comprar primero cinco o conseguir prestadas; confirmar que son regrabables y llegan a tiempo.
DigitalOcean · Droplets [15][16]	Plan de referencia y costo de respaldo publicados por el proveedor. Configurar alerta de gasto y responsable de la cuenta.
Namecheap · .com [18]	Referencia regular $14.98 + $0.20. Renovación publicada $18.48 + $0.20; no se renueva durante la demo.
Adafruit y ELECHOUSE [20][22][23]	Fuentes de la placa, PN532 y sensor para la ampliación posterior. No comprarlos como condición de S1.

Se usan tiendas de fabricantes y proveedores identificados. No se ha confirmado una cotización local equivalente ni envío a una dirección concreta: estos precios no significan stock físico en El Salvador. El equipo puede pedir una oferta local con el mismo modelo y comparar el total entregado.

Tres decisiones antes de gastar

- **Teléfono:** comprobar NFC y navegador en el dispositivo real. Si se usa uno prestado, asegurar su disponibilidad para S1, integración y exposición.
- **Etiquetas:** asegurar acceso a una muestra en los primeros días; una importación tardía no debe retrasar la prueba. No confundir una tarjeta bloqueadora RFID con una etiqueta programable.
- **Hosting:** confirmar primero recursos institucionales. Si no los hay, el escenario de $94.48 incluye alojamiento, dominio, tags y reservas.

Sensibilidad del presupuesto

Con servidor institucional se ahorra la infraestructura contratada. Cada etiqueta adicional sin descuento agrega $2.95 antes de envío/reserva. Una pantalla nueva, un teléfono comprado o mayor permanencia del servidor se cotizan por separado.

29 / AÑADIDO POSTERIOR

Una terminal física de muestra

Se plantea una vez que el sistema principal esté terminado y evaluado.



Figura 8. Arquitectura del prototipo futuro. Flechas: señales/solicitudes; no representa un circuito listo para fabricar.

Qué demostrará

Una sola terminal, cinco credenciales ya probadas y unos pocos voluntarios para huella. El docente la asignará a una sesión desde Laravel. El ESP32 ejecutará firmware con Arduino core; no requiere sumar un Arduino UNO como segundo controlador.

El PN532 debe leer el mismo registro NDEF utilizado por el celular. Un ejemplo de biblioteca que solo devuelve UID no basta para la interoperabilidad definida aquí. El firmware envía el token, método, asignación y event_id; Laravel aplica el mismo RegisterAttendance.

Reutilización de tu pantalla

Se reserva $0 para la pantalla existente. El presupuesto y las conexiones siguientes suponen un LCD 16×2 tipo 1602, pendiente de verificar interfaz y tensión. Si tu pantalla es otra, adaptar el cableado y el costo antes de montar; la placa TFT de la publicación no se da por comprada.

La versión de muestra funciona conectada a internet. Mostrar «Sin confirmar» ante fallos; la sincronización offline, batería, gabinete industrial y fabricación de una PCB no son objetivos de este añadido.

30 / LISTA DE COMPONENTES

Materiales del prototipo NFC

P = precio publicado · E = estimación por cotizar · R = recurso reutilizado o prestado.

Cantidad / componente	Especificación de compra	USD
1 ESP32-S3 Feather · P	Adafruit 5323: 8 MB flash, USB-C, Wi-Fi 2.4 GHz, lógica 3.3 V. [20]	$17.50
1 PN532 V4 · P	ELECHOUSE, antena incluida, configurar SPI. Alimentación 3.3–5 V; SPI 3.3 V. [22]	$23.90
1 LCD existente · R	Confirmar LCD 1602 y estado antes de aplicar este diseño.	$0.00
1 mochila LCD · E	PCF8574 compatible; solo si la pantalla no tiene I2C.	$3.00
1 adaptador de nivel · E	BSS138 bidireccional para I2C 3.3↔5 V. [24]	$4.00
1 fuente USB · E	5 V regulados, capacidad 2 A, protección y conector apropiado.	$8.00
1 cable USB-C de datos · E	Para programación y alimentación de la placa elegida.	$3.00
1 protoboard · E	Base de prueba de aproximadamente 400–830 puntos.	$4.00
1 juego de conexiones · E	Jumpers, headers y conexiones de tierra/alimentación.	$3.00
1 juego de pasivos · E	Desacoplo: 100 nF, 10 µF y reserva de 100 µF/10 V; conectores. LED de placa como indicador.	$2.00
1 base aislante · E	Fijaciones simples y soporte no metálico para el lector.	$5.00
Subtotal de componentes	Antes de logística y contingencia.	**$73.40**

La placa concreta se eligió por documentación y precio publicado; una sustitución exige revisar sus pines. No es imprescindible PSRAM para leer NDEF, mostrar texto y enviar HTTPS en este prototipo; validar memoria y estabilidad del firmware real.

Multímetro y cautín se prevén prestados del laboratorio. Si faltan, cotizar antes de comprar. Descontar piezas existentes solo después de comprobarlas. La pantalla no se conecta todavía por el hecho de haber sido presupuestada.

31 / CONEXIONES DEL AÑADIDO

Cableado por función

Referencia para Feather 5323; confirmar la revisión y el pinout antes de energizar. [21]

Módulo	Conexión propuesta	Condición
PN532 · SPI	SCK↔SCK, MOSI↔MOSI, MISO↔MISO; CS en D5.	Seleccionar SPI en el módulo. Señales a 3.3 V; tierra común.
LCD · I2C	SDA/SCL de la placa → lado 3.3 V del BSS138 → lado 5 V al LCD.	Mochila a 5 V; no dejar pull-ups de 5 V directamente en GPIO.
R503 futuro · UART	TX del ESP32→RX del sensor; RX←TX del sensor.	Alimentación 3.3 V regulada; confirmar pinout del cable y nivel UART.
Alimentación	Fuente USB 5 V para la placa; distribución 5 V a módulos compatibles.	Una fuente de origen; no unir fuentes independientes sin diseño.

Montaje verificable

- Primero encender cada módulo por separado. Medir 5 V y 3.3 V y comprobar polaridad; después integrar lectura, pantalla y Wi-Fi.
- El adaptador BSS138 cambia niveles de señal, no convierte la alimentación. La huella necesita una salida regulada 3.3 V; presupuestar regulador si el margen de la placa no basta.
- Mantener antena NFC alejada de metal y cableado de potencia; usar cables cortos y fijar módulos. Medir estabilidad con Wi-Fi transmitiendo y pantalla iluminada.
- Usar los nombres de pines de la placa seleccionada; no reutilizar un mapa GPIO de otra ESP32. Reservar D5 para CS y documentar reset/IRQ si la biblioteca elegida los necesita.

La PCB no es necesaria para mostrar potencial

El primer montaje puede ir en protoboard/base aislante. Una placa portadora de dos capas se estudiaría después de probar el circuito, con medidas reales, conectores y zonas de antena. No se presupuesta su fabricación en esta guía.

32 / EXTRA BIOMÉTRICO

Agregar huella sin rehacer la aplicación

Ampliación de demostración, con enrolamiento supervisado y alternativa manual.

R503 · referencia [23]

UART, 3.3 V, 200 plantillas.
Precio publicado: $39.95.

Prueba pequeña

Hasta 5 voluntarios × 2 dedos = 10 plantillas. No se registra a toda la carrera.

Etapa	Lógica de integración propuesta
Alta	Coordinación crea orden para un estudiante, terminal y sensor. El módulo captura muestras y guarda una plantilla local; solo activar tras confirmación.
Relación en BD	biometric_enrollments: user_id, terminal_id, sensor_id, slot, enrollment_version, status. El slot solo tiene significado dentro de ese sensor.
Verificación	NFC identifica la cuenta esperada; la huella debe corresponder a esa cuenta. El ESP32 envía referencia del alta y resultado a una API autorizada.
Validación del servidor	Token de terminal revocable, asignación activa, matrícula, ventana y unicidad. La huella no evita las reglas de asistencia.
Baja	Revocar asociación inmediatamente y ordenar borrado del slot; registrar pendiente hasta confirmación del dispositivo.

La comparación se realiza dentro del sensor. Laravel conserva referencias de enrolamiento y auditoría, no fotografías de huellas. Un hash de una imagen no sirve para reconocer capturas distintas. No se presupone sincronización entre sensores ni detección de huellas falsas.

Demostración responsable

Usar voluntarios informados, finalidad y plazo de borrado claros, acceso restringido al enrolamiento y opción manual. Borrar plantillas al terminar. Si se propone uso real, la institución deberá definir sus condiciones de privacidad y autorización antes de recopilar biometría.

33 / COSTO DE LA AMPLIACIÓN

Presupuesto separado del sistema

Una terminal de muestra; no se compra durante la construcción de la entrega principal.

Añadido	Detalle	USD
NFC físico	Componentes de la página 31	$73.40
Logística NFC · estimada	Reserva de envío/importación, por cotizar	$25.00
Subtotal NFC	73.40 + 25.00	$98.40
Contingencia 20 %	98.40 × 0.20	$19.68
NFC físico incremental	Reutiliza las cinco etiquetas del sistema	**$118.08**
Sensor R503 · publicado	Adafruit 4651 [23]	$39.95
Adaptación de huella · estimada	Regulación 3.3 V $5 + cable/conector $3	$8.00
Logística huella · estimada	Reserva adicional; ajustar si se consolida envío	$10.00
Subtotal / reserva huella	57.95 + 11.59 (20 %)	**$69.54**
Todo el prototipo posterior	118.08 + 69.54	**$187.62**

Proyecto con VPS y ampliación futura: $94.48 + $187.62 = **$282.10**. Es una suma de etapas, no el gasto necesario para aprobar la entrega de seis semanas. Con recursos institucionales: $41.70 + $187.62 = $229.32.

Si se mantiene el VPS después de los dos meses previstos, añadir como referencia $14.40 por mes (servidor y respaldo semanal), antes de contingencia y otros cargos. El tiempo de desarrollo de la terminal no está incluido en las 216 horas del sistema.

Trabajo posterior compartido

Estimación preliminar: 36–60 horas-persona adicionales para montaje, firmware, API, enrolamiento y ensayos, a repartir entre los tres. Primero demostrar PN532 con las etiquetas existentes; luego incorporar huella. Son horas académicas, no salarios presupuestados.

34 / FUENTES

Documentación de implementación

Enlaces consultados el 11 de octubre de 2026; decisiones de diseño y estimaciones son propuestas del equipo.

[01] Documentos base del proyecto · Manual de presentación SIAA y Guía de desarrollo v1.0, proporcionados en esta conversación. Requisitos: perfiles, sesiones, permisos y 75 %.

[02] Laravel · versiones · Compatibilidad de Laravel 13.
https://laravel.com/docs/13.x/releases

[03] PHP · soporte · Ramas y calendario de mantenimiento.
https://www.php.net/supported-versions.php

[04] PostgreSQL · soporte · Política de versiones del motor.
https://www.postgresql.org/support/versioning/

[05] Chrome · Web NFC · Android, NDEF, permisos, contexto seguro y límites.
https://developer.chrome.com/docs/capabilities/nfc

[06] Web NFC Community Group · especificación · Objeto NDEFReader y formato de mensajes.
https://w3c-cg.github.io/web-nfc/

[07] MDN · NDEFReader · Métodos, eventos y compatibilidad limitada.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/NDEFReader

[08] Laravel · Fortify · Backend de autenticación y personalización.
https://laravel.com/docs/13.x/fortify

[09] Dompdf · paquete Laravel · Versiones y dependencias del generador PDF.
https://packagist.org/packages/barryvdh/laravel-dompdf

[10] endroid/qr-code · repositorio del proyecto · Generación de códigos QR en PHP.
https://github.com/endroid/qr-code

[11] Laravel · estructura · Carpetas y convenciones de la aplicación.
https://laravel.com/docs/13.x/structure

[12] Laravel · despliegue · Requisitos del servidor y configuración.
https://laravel.com/docs/13.x/deployment

[13] Laravel · Sanctum · Autenticación y tokens para el añadido físico.
https://laravel.com/docs/13.x/sanctum

[14] NXP · NTAG213/215/216 · Datasheet: memoria, frecuencia y NFC Type 2.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/NTAG213_215_216.pdf

35 / FUENTES DE COSTOS

Compra y servicios verificables

Los precios publicados no incluyen automáticamente entrega, importación o disponibilidad local.

[15] DigitalOcean · Droplets · Referencia Basic: 2 GiB, 1 vCPU, 50 GiB, $12/mes.
https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

[16] DigitalOcean · respaldos · Plan semanal: 20 % del costo del Droplet.
https://docs.digitalocean.com/products/backups/details/pricing/

[17] Adafruit · NTAG213 · 5458 · Referencia por unidad: $2.95 para 1–9 etiquetas.
https://www.adafruit.com/product/5458

[18] Namecheap · dominios · Presupuesto .com regular $14.98 + $0.20; renovar $18.48 + $0.20. Las promociones son variables.
https://www.namecheap.com/domains/

[19] Let’s Encrypt · servicio · Certificados HTTPS sin costo de licencia.
https://letsencrypt.org/about/

[20] Adafruit · ESP32-S3 Feather · 5323 · Referencia de placa con 8 MB flash: $17.50.
https://www.adafruit.com/product/5323

[21] Adafruit · pinout de Feather ESP32-S3 · Guía de señales, UART, SPI e I2C.
https://learn.adafruit.com/adafruit-esp32-s3-feather/pinouts

[22] ELECHOUSE · PN532 V4 · Referencia $23.90; revisar selección de interfaz y niveles.
https://www.elechouse.com/product/pn532-nfc-rfid-module-v4/

[23] Adafruit · R503 · 4651 · Referencia $39.95; ficha de UART, 3.3 V y 200 plantillas.
https://www.adafruit.com/product/4651

[24] Adafruit · BSS138 · 757 · Referencia técnica del conversor bidireccional I2C; el presupuesto usa provisión de $4.
https://www.adafruit.com/product/757

Fuente de precios: vendedor/fabricante o proveedor del servicio, no anuncios sin modelo identificable. Los valores marcados E son provisiones de planificación y deben sustituirse por cotizaciones. No se efectuaron compras ni contrataciones.

36 / ENTREGA FINAL

Qué debe recibir el docente evaluador

Una demostración reproducible, con alcance y potencial bien diferenciados.

Archivo / evidencia	Contenido esperado
README.md y .env.example	Cómo instalar, requisitos y configuración sin secretos.
Código + etiqueta v1.0-demo	Versión evaluada, dependencias bloqueadas, migraciones y seeders de datos ficticios.
docs/modelo-datos.pdf	Diagramas, relaciones, restricciones y política de cálculo.
docs/pruebas.pdf	Casos críticos, resultados, equipo real y correcciones realizadas.
docs/operacion.pdf	Acceso por rol, lectura NFC, solución de errores, respaldo/restauración y cierre de servicios.
Reporte de cómputo de ejemplo	PDF generado por el sistema que coincide con el historial de prueba.
Video breve de respaldo	Recorrido registrado por si falla la red durante la exposición; rotularlo como grabación.
Propuesta de ampliación	Este anexo físico y biométrico, con piezas y presupuesto separado.

Guion sugerido de exposición · 8–10 minutos

1. Explicar el problema del papel. 2. Mostrar ciclo y grupo. 3. El docente abre una sesión. 4. Registrar con una etiqueta en el celular y repetirla sin duplicar. 5. Ver historial del estudiante. 6. Resolver un permiso. 7. Cerrar un cómputo de prueba y descargar PDF. 8. Mostrar el añadido futuro y su costo.

Antes de iniciar S1

Confirmar teléfono y tags disponibles, URL HTTPS, 12 h semanales por persona, regla de justificadas y acceso al repositorio. El objetivo al terminar S6 es un sistema pequeño, coherente y demostrable; las ampliaciones se apoyan en esa base.

Glosario breve: oferta = materia en un ciclo/grupo; cómputo = período evaluativo; portal = ventana de registro; NDEF = formato del contenido NFC; idempotencia = reintentar sin duplicar; instantánea = copia de datos usada por un reporte.